METODE NUMERICE: Laborator 14
Metode predictor-corector pentru integrarea ecuatiilor diferentiale

Titulari curs: *Florin Pop, George-Pantelimon Popescu*

Responsabil Laborator: **Florin Pop**

Obiective Laborator

In urma parcurgerii acestui laborator, elevul va fi capabil sa inteleaga si gaseasca solutia unei ecuatii diferentiale utilizand metoda predictor-corector.

Notiuni teoretice

Metodele cu pasi separati sunt utilizate frecvent datorita simplitatii lor si datorita faptului ca necesita putine informatii initiale. Ele au dezavantajul lipsei de precizie. Metodele cu pasi legati (sau multipas) folosesc mai multe informatii initiale, deci sunt mai precise decat cele cu pasi separati.

Exista doua tipuri de metode cu pasi legati: metode explicite si metode implicite.

O metoda explicita, cunoscuta ca metoda Adams-Bashforth, are forma:

$$y_{k+1} = y_k + h\sum_{j=0}^{r} c_j \nabla^j f_k$$

O metoda implicita, cunoscuta ca metoda Adams-Moulton, are forma:

$$y_{k+1} = y_k + h\sum_{j=0}^{r} d_j \nabla^j f_{k+1}$$

Dezvoltand diferentele regresive se obtin recurente liniare de forma:

$$y_k = \sum_{j=0}^{r} \alpha_j y_{k-j} + h\sum_{j=-1}^{r} \beta_j f_{k-j}$$

Daca $\beta_{-1} = 0$, atunci metoda este explicita, altfel este implicita.

Prin imbinarea unei metode explicite cu una implicita se obtin metode predictor-corector: prin metoda explicita se prezice o valoare pentru y_{k+1}, iar aceasta valoare se corecteza prin metoda implicita.

Astfel, putem aplica metoda Adams-Bashforth de ordinul 3 pentru a calcula $y_{k+1}^{(p)}$ (y_{k+1} prezis, de unde provine si superscriptul (p)):

$$y_{k+1}^{(p)} = y_k + \frac{h}{12} \cdot [23f_k - 16f_{k-1} + 5f_{k-2}]$$

Mai departe, putem corecta acest $y_{k+1}^{(p)}$, folosind metoda implicita Adams-Moulton de ordin 2 si se obtine un $y_{k+1}^{(c)}$ (y_{k+1} corectat, de unde provine si superscriptul (c)):

$$y_{k+1}^{(c)} = y_k + \frac{h}{12} \cdot [5y_{k+1}^{(p)} + 8y_k - y_{k-1}]$$

Problema rezolvata

Calculati coeficientii formulelor explicite si implicite de tip Adams, de ordin 3.

Solutie:

Pentru metoda Adams-Moulton:

$$y_{k+1} = y_k + h\left[\beta_1 f_{k+1} + \beta_2 f_k + \beta_3 f_{k-1} + \beta_4 f_{k-2}\right].$$

Alegem: $x_{k-2} = 0, x_{k-1} = 1, x_k = 2, x_{k+1} = 3, h = 1$

$$y = 1 \Rightarrow f = y' = 0 \Rightarrow 1 = 1 (A)$$

$$y = x \Rightarrow f = y' = 1 \Rightarrow 3 = 2 + (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4) \Rightarrow \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 1$$

$$y = x^2 \Rightarrow f = y' = 2x \Rightarrow 3^2 = 2^2 + (\beta_1 * 2 * 3 + \beta_2 * 2 * 2 + \beta_3 * 2 * 1 + \beta_4 * 2 * 0)$$

$$\Rightarrow 6\beta_1 + 4\beta_2 + 2\beta_3 = 5 \Rightarrow \beta_3 = \frac{5}{2} - 2\beta_2 - 3\beta_1$$

$$y = x^3 \Rightarrow f = y' = 3x^2 \Rightarrow 3^3 = 2^3 + (\beta_1 * 3 * 9 + \beta_2 * 3 * 4 + \beta_3 * 3 * 1 + \beta_4 * 3 * 0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 27\beta_1 + 12\beta_2 + 3\beta_3 = 19 \Rightarrow 18\beta_1 + 6\beta_2 = \frac{23}{2} \Rightarrow \beta_2 = \frac{23}{12} - 3\beta_1$$

$$y = x^4 \Rightarrow f = y' = 4x^3 \Rightarrow 3^4 = 2^4 + (\beta_1 * 4 * 27 + \beta_2 * 4 * 8 + \beta_3 * 4 * 1 + \beta_4 * 4 * 0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 108\beta_1 + 32\beta_2 + 4\beta_3 = 65 \Rightarrow 96\beta_1 + 24\beta_2 = 55 \Rightarrow \beta_1 = \frac{9}{24}$$

$$\Rightarrow \beta_2 = \frac{23}{12} - \frac{27}{24} = \frac{19}{24} \Rightarrow \beta_3 = \frac{5}{2} - \frac{38}{24} - \frac{27}{24} = -\frac{5}{24}$$

$$\Rightarrow \beta_4 = 1 - \frac{9}{24} - \frac{19}{24} + \frac{5}{24} = \frac{1}{24}$$

$$Atunci: y_{k+1} = y_k + \frac{h}{24}\left[9f_{k+1} + 19f_k - 5f_{k-1} + f_{k-2}\right]$$

Pentru metoda Adams-Bashforth:

$y_{k+1} = y_k + h[\beta_1 f_k + \beta_2 f_{k-1} + \beta_3 f_{k-2}]$. Alegem: $x_{k-2} = 0, x_{k-1} = 1, x_k = 2, x_{k+1} = 3, h = 1$

$y = 1 \Rightarrow f = y' = 0 \Rightarrow 1 = 1 (A)$

$y = x \Rightarrow f = y' = 1 \Rightarrow 3 = 2 + (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) \Rightarrow \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$

$y = x^2 \Rightarrow f = y' = 2x \Rightarrow 3^2 = 2^2 + (\beta_1 * 2 * 2 + \beta_2 * 2 * 1 + \beta_3 * 2 * 0) \Rightarrow 4\beta_1 + 2\beta_2 = 5 \Rightarrow$

$\Rightarrow \beta_1 = \frac{5}{4} - \frac{1}{2}\beta_2$

$y = x^3 \Rightarrow f = y' = 3x^2 \Rightarrow 3^3 = 2^3 + (\beta_1 * 3 * 4 + \beta_2 * 3 * 1 + \beta_3 * 3 * 0) \Rightarrow 12\beta_1 + 3\beta_2 = 19 \Rightarrow$

$\Rightarrow 15 - 6\beta_2 + 3\beta_2 = 19 \Rightarrow -3\beta_2 = 4 \Rightarrow \beta_2 = -\frac{4}{3} \Rightarrow \beta_1 = \frac{5}{4} + \frac{1}{2}\frac{4}{3} = \frac{23}{12} \Rightarrow \beta_3 = \frac{5}{12}$

$Atunci: y_{k+1} = y_k + \frac{h}{12}[23 f_k - 16 f_{k-1} + 5 f_{k-2}]$

Probleme propuse

1. Pentru problema diferentiala:

y' = f(y, t) $y(t_0) = y_0$

Se considera formula aproximativa de integrare:

$y_{k+1} = y_k + h(\alpha_1 y'_{k+1} + \alpha_0 y'_k) + h^2(\beta_1 y''_{k+1} + \beta_0 y''_k)$

Determinati $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1$, astfel incat formula sa aiba gradul de valabilitate cat mai mare.

2. a) Calculati coeficientii formulelor explicite si implicite de tip Adams, de ordin 2.

b) Definiti cu cele doua formule o metoda predictor-corector si scrieti o functie in Octave care implementeaza aceasta metoda.

3. Scrieti o functie Matlab care sa rezolve o ecuatie diferentiala folosind metoda predictor-corector. Valorile initiale ale solutiei se vor aproxima, folosind metoda Runge-Kutta de ordin 4.

Functia va avea urmatorii parametrii:

a, b: intervalul de integrare;

n: numarul de puncte;

y_0: conditia initiala (parametru necesar aproximarii valorilor initiale ale solutiei);

f: functia de integrat.